

EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES – Sessions 2024

QUESTIONNAIRE

Date :	19.09.24	Horaire :	08:15 - 11:00	Durée :	165 minutes
Discipline :	MATHE - ANALY	Type :	écrit	Section(s) :	CC / CC-4LANG
					Numéro du candidat :

Question 1 5+4=9P

- 1) Démontrer les propriétés suivantes :
- a) Si a est un réel strictement positif distinct de 1, alors pour tout réel x strictement positif et pour tout réel r ,
- $$\log_a(x^r) = r \cdot \log_a x$$

- b) Si a et b sont des réels strictement positifs distincts de 1, alors pour tout réel x strictement positif,
- $$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

- 2) Résoudre, dans $\mathbb{R}$, l'inéquation suivante :
- $$\log(x - 1) - \log_{0,1} 5 \leq \log_{100}(x^2)$$

Question 2 (3+4+4+3)+5=19P

- 1) Soit f la fonction définie par :
- $$f(x) = \frac{2 \ln(x) + 1}{x}$$
- a) Déterminer le domaine de définition et de dérivabilité de f . Calculer les limites aux bornes du domaine de définition et en déduire l'existence d'asymptotes éventuelles.
- b) Montrer que la dérivée de la fonction f est donnée par
- $$f'(x) = \frac{1 - 2 \ln(x)}{x^2}$$
- Dresser le tableau des variations de f et donner une valeur approchée à 10^{-2} près des extrema éventuels.
- c) Calculer la dérivée seconde de f , dresser le tableau de concavité et donner une valeur approchée à 10^{-2} près des coordonnées des points d'inflexion éventuels.
- d) Tracer la courbe de la fonction f ainsi que ses éventuelles asymptotes dans un repère orthonormé d'unité 1 cm.
- 2) Étudier le signe de $f(x)$, puis calculer la valeur exacte de l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe représentative de f , l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = 1$ et $x = e^2$.

Question 3

6+4=10P

- 1) Soit
- f
- la fonction définie sur
- $\mathbb{R}^*$
- par

$$f(x) = \frac{x^3 + x^2 + 2}{x^2(x^2 + 1)}$$

Déterminer les réels a , b et c tels que pour tout réel $x \in \mathbb{R}^*$ on a :

$$f(x) = \frac{a}{x^2} + \frac{bx + c}{x^2 + 1}$$

et en déduire les primitives de f sur tout intervalle $I \subset \mathbb{R}^*$.

- 2) Sur
- $I = [-\pi; \pi]$
- , déterminer la primitive
- G
- de la fonction
- g
- définie par

$$g(x) = \sin x \cdot (1 + \sin x)$$

telle que $G(0) = 1$.

Question 4

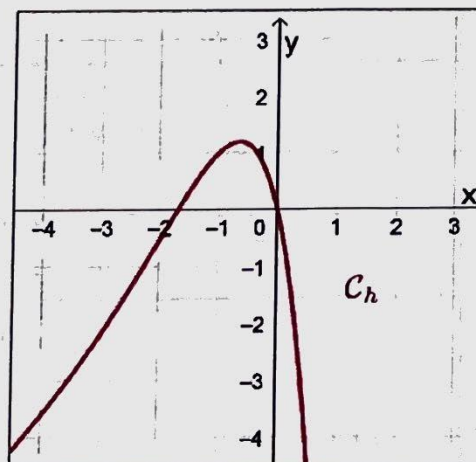
4+2+3+4=13P

Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$h(x) = x \cdot (1 - 2e^{x+1})$$

et soit C_h sa courbe représentative.

- 1) Calculer les limites aux bornes du domaine de définition, puis démontrer que C_h admet la droite $\Delta \equiv y = x$ comme asymptote oblique à gauche.
- 2) Étudier la position relative de la courbe C_h par rapport à l'asymptote oblique Δ .
- 3) Établir l'équation de la tangente t à la courbe C_h au point d'abscisse -1 .
- 4) Calculer l'aire de la partie du plan comprise entre la courbe C_h , la droite Δ et les droites d'équation $x = -2$ et $x = 0$. Pour le calcul d'aire, on pourra utiliser les informations de la figure.



Question 5

3+(2+4)=9P

- 1) Résoudre, dans
- $\mathbb{R}$
- , l'équation suivante :

$$e^{2x} - 4e^x + 3 = 0$$

- 2) On donne les fonctions
- f
- et
- g
- définies sur
- $\mathbb{R}$
- par

$$f(x) = 4 - e^x \text{ et } g(x) = 3e^{-x}$$

et on considère leurs courbes représentatives C_f et C_g .

- a) Déterminer par le calcul les coordonnées exactes des points d'intersection entre les courbes C_f et C_g .
- b) Calculer le volume du solide engendré par la rotation autour de l'axe des abscisses de la surface fermée délimitée par les courbes C_f et C_g . Pour le calcul de volume, on pourra utiliser les informations de la figure.

